

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Réaliser une étude complète et rigoureuse pour chaque fonction proposée. Justifier toutes les étapes : ensemble de définition, limites, dérivée, tableau de variations, asymptotes et tracé.

EXERCICE 1 Croissance d'une population bactérienne

Dans un laboratoire de microbiologie à Yaoundé, on étudie la croissance d'une souche bactérienne. Le nombre de bactéries (en millions) au temps t (en heures) est modélisé par la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$. Dresser son tableau de variations.
2. Déterminer les valeurs de t pour lesquelles la population est strictement croissante. Interpréter biologiquement.
3. Résoudre l'inéquation $f(t) \geq 2$. En déduire l'intervalle de temps pendant lequel la population est supérieure ou égale à la population initiale.
4. Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé (unité : 1 cm pour 1 h en abscisses, 1 cm pour 1 million en ordonnées).

EXERCICE 2 Rentabilité d'une exploitation agricole

Une coopérative agricole à Dschang modélise son bénéfice net (en millions de FCFA) en fonction de la quantité x (en tonnes) de maïs produite et vendue par la fonction g définie sur $] -\infty; -2[\cup] -2; +\infty[$ par $g(x) = \frac{2x^2 - 8}{x + 2}$.

1. Simplifier l'expression de $g(x)$ pour $x \neq -2$. En déduire l'ensemble de définition exact de g dans le contexte du problème.
2. Calculer la dérivée $g'(x)$ et étudier son signe. Dresser le tableau de variations de g sur son ensemble de définition.
3. Rechercher les asymptotes (verticale et oblique) de la courbe représentative de g .
4. La coopérative vise un bénéfice d'au moins 4 millions de FCFA. Résoudre l'inéquation $g(x) \geq 4$ et interpréter le résultat en termes de production minimale.

EXERCICE 3 Décharge d'un condensateur

Lors d'un TP de physique au lycée de Ngaoundéré, on mesure la tension u (en volts) aux

bornes d'un condensateur en fonction du temps t (en secondes). La tension est donnée par $h(t) = \ln(5t + 1)$ pour $t \geq 0$.

1. Préciser l'ensemble de définition D_h de la fonction h . Calculer $h(0)$ et interpréter physiquement.
2. Étudier les limites de h aux bornes de D_h . La courbe admet-elle une asymptote ?
3. Calculer $h'(t)$ et dresser le tableau de variations de h .
4. On souhaite savoir à partir de quel instant la tension dépasse 2 V. Résoudre l'inéquation $h(t) > 2$. Donner une valeur approchée au centième de seconde près.

EXERCICE 4 Modélisation d'une épidémie

Au début d'une épidémie de grippe à Douala, le nombre de cas déclarés N (en centaines) en fonction du temps t (en jours) suit le modèle $N(t) = 10e^{0,2t-1}$ pour $t \geq 0$.

1. Calculer le nombre initial de cas déclarés ($t = 0$). Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième près.
2. Étudier la monotonie de la fonction N . Que signifie-t-elle dans le contexte de l'épidémie ?
3. Calculer la dérivée $N'(t)$. Interpréter $N'(5)$ dans le contexte (unité).
4. Au bout de combien de jours le nombre de cas atteindra-t-il 5000 ? Résoudre l'équation $N(t) = 50$. Donner une valeur approchée au jour près.

EXERCICE 5 Comparaison de deux modèles de coûts

Une PME de Bafoussam hésite entre deux modes de production. Le coût total (en milliers de FCFA) pour produire x unités (en centaines) est donné par :

- Modèle A : $C_A(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ pour $x \geq 0$.
- Modèle B : $C_B(x) = 2e^{0,5x-1}$ pour $x \geq 0$.

1. Étudier les variations de C_A sur $[0; +\infty[$. Déterminer son minimum sur cet intervalle.
2. Étudier les variations de C_B sur $[0; +\infty[$. Comparer $C_A(0)$ et $C_B(0)$.
3. On admet que l'équation $C_A(x) = C_B(x)$ admet une unique solution α sur $[0; +\infty[$. On donne $\alpha \approx 1,85$. Construire un tableau de signes du produit $(C_A(x) - C_B(x))$ sur $[0; +\infty[$.
4. Pour quels volumes de production le Modèle A est-il moins coûteux que le Modèle B ?